

MOHAMED FOFANA

Recherche de stage Data Scientist / Machine Learning – dès avril 2027

3 mois minimum | alternance en M2 (2027/28) | mobilité France entière

+33 7 61 26 38 42 · fofana12ad@gmail.com · Clermont-Ferrand

linkedin.com/in/mohamed-fofana · github.com/Mohamed-Fof · mohamed-fof.github.io



1 publication internationale | 2 stages de recherche en data | 1 application ML en production (AUC 0,92)

FORMATION

- 2026/27 **Master 1 Mathématiques Appliquées, Statistique**
Parcours Statistique et Traitement de Données – Université Clermont Auvergne
Cours : deep learning, intelligence artificielle, data mining, analyse de données, statistique bayésienne, algorithmes stochastiques, probabilités, recherche opérationnelle, entrepôts de données, SAS, gestion financière, marketing.
- 2024/26 **Licence MIASHS, parcours Économie**
Université Grenoble Alpes
Cours : machine learning, économétrie, bases de données, statistique paramétrique et non paramétrique, programmation logique, Java avancé, modélisation économique, théorie de l'incertitude, théorie du portefeuille, économie industrielle (monopole, duopole, frange concurrentielle), théorie des jeux.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- 2025/26 **Stagiaire Data Scientist – Économétrie appliquée à la santé**
5 mois
Laboratoire AGEIS, Université Grenoble Alpes
- Construit une base de **données de panel sur 26 pays** (OMS, Banque mondiale, PNUD, IHME).
 - Estimé des **modèles économétriques** à effets fixes et aléatoires (tests de Hausman, Breusch-Pagan).
 - Comparé **Ridge, ElasticNet, Random Forest, Gradient Boosting** (validation temporelle); **k-means**.
 - **Co-auteur d'un article publié** dans la revue internationale *Discover Public Health* (2026).
- 2024/25 **Stagiaire de recherche – Économie de l'énergie (stage d'excellence)**
2 mois
Laboratoire GAEL (CNRS, INRAE, UGA), projet européen RES4City
- Évalué la **rentabilité des énergies renouvelables** dans les réseaux de chaleur urbains.
 - Modélisé l'incertitude (prix, coûts, taux) par **Monte Carlo** et **théorie du portefeuille** (Python, MATLAB).
- 2025/26 **Fondateur – MF Consulting**
en cours
Accompagnement d'étudiants internationaux vers les études en France
- Mis en production un **agent conversationnel basé sur un LLM** (API Anthropic) qui qualifie les demandes.

PROJETS DATA & IA

- 2025/26 **Scoring de risque de crédit – application en ligne**
déployé
R, XGBoost, Shiny, Docker, GitHub Actions | [démonstration en ligne](#) | [github.com/Mohamed-Fof/Credit-Risk](#)
- **6 modèles** comparés sur **32 409 prêts** : **XGBoost à contraintes de monotonie, AUC 0,92** (0,86 en v1).
 - **Grille de score** bancaire, explications **SHAP**, application **Shiny** sécurisée déployée via **Docker**.
- 2025/26 **Déterminants et prédiction du prix des logements**
Python, Gretl | projet en binôme | [github.com/Mohamed-Fof/Regression-Lineaire-price-housing](#)
- Analysé **546 ventes immobilières** (11 variables : surface, pièces, équipements, quartier).
 - Comparé **3 spécifications MCO** (niveau, log-niveau, interactions) : log-linéaire retenu, **R² = 0,68**.
 - Validé les hypothèses : tests de **Breusch-Pagan** et de **White**, multicolinéarité, écarts-types robustes.
 - Prédit les prix par **apprentissage automatique** et comparé les modèles sur leurs erreurs de prédiction.

COMPÉTENCES

- | | |
|--------------|--|
| Langages | Python (pandas, NumPy, scikit-learn), R (tidyverse, plm, xgboost, Shiny), SQL, SAS, MATLAB, VBA, Java |
| ML & IA | Random Forest, Gradient Boosting, k-means, validation croisée, deep learning, LLM |
| Statistiques | tests, statistique bayésienne, processus stochastiques, Monte Carlo, économétrie de panel |
| Outils | Git, GitHub, Docker, Jupyter, LaTeX, Excel, bases de données relationnelles, entrepôts de données |
| Langues | français (langue maternelle), anglais (B1), allemand (notions) |
| Intérêts | football, musculation, vulgarisation de la théorie des jeux (laboratoire interactif sur mon portfolio) |